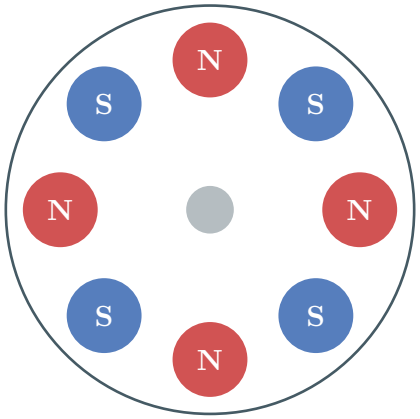
Memoria de cálculo

Cálculo numérico paso a paso del prototipo: campo, flujo, tensión, resistencia, potencia y par



Documento 2 de 5 · Resultados del modelo analítico

Basado en M. N. O. Sadiku, *Elementos de Electromagnetismo*, 3.ª ed., Oxford University Press.
Valores numéricos generados por el paquete `generador_axial` (`uv run generador-axial reporte`).

Índice

1. Cómo se obtuvo cada número 2
2. Datos de entrada 2
3. Campo magnético 2
4. Flujo magnético 3
5. Cinemática a 300 RPM (velocidad de referencia) 4
6. Tensión inducida 4
7. Resistencia interna y ocupación de la bobina 5
8. Operación con carga a 400 RPM 6
9. Verificación de la etapa de salida 7
10. Micro-red a 600 RPM 7
11. Tabla de ensayos prevista 10
12. Verificación automática del modelo 10

1 Cómo se obtuvo cada número

Todos los valores de este documento se escriben a partir del archivo `docs/latex/generado/valores.tex`, que genera automáticamente el comando

```
uv run generador-axial reporte
```

a partir del diseño definido en `src/generador_axial/configuracion.py`. Si se cambia un parámetro del diseño (por ejemplo, el número de espiras) y se recompilan los PDF con `docs/compilar_pdf.sh`, todas las cifras de este documento se actualizan solas. Así se evita que la documentación y el código digan cosas distintas.

Cada paso sigue la misma estructura: **fórmula** (deducida en el Documento 1) → **sustitución** de los datos → **resultado**.

2 Datos de entrada

Tabla 1: Parámetros del diseño.

Símbolo	Descripción	Valor
B_r	Remanencia del imán (grado N38)	1.25 T
R	Radio del imán (⌀ 20 mm)	10.0 mm
L	Espesor del imán	5.0 mm
P	Número de polos	8
r_m	Radio de montaje de imanes y bobinas	40.0 mm
N_b	Número de bobinas	8
N	Espiras por bobina	180
D_i, D_e	Diámetros interior y exterior de la bobina	12.0 / 28.0 mm
h	Altura (espesor axial) de la bobina	6.0 mm
g	Entrehierro (cara del imán a cara de la bobina)	2.5 mm
k	Factor de acoplamiento	0.85
AWG	Calibre del alambre (cobre ⌀ 0.404 mm, esmaltado ⌀ 0.455 mm)	26
ρ_{Cu}	Resistividad del cobre a 20 °C	1.72×10^{-8} Ω·m
V_D	Caída por diodo (Schottky)	0.30 V
C	Condensador de filtro	220 µF / 50 V
R_{LED}	Resistencia limitadora del LED	2200 Ω, 0.50 W

3 Campo magnético

Paso 1 · Área de la cara del imán

$$A_{im} = \pi R^2 = \pi\,(10.0\text{ mm})^2 = 314.16\text{ mm}^2 = 3.1416\times10^{-4}\text{ m}^2.$$

Paso 2 · Campo en la cara del imán ($z = 0$)

Con $z = 0$ el segundo término de la fórmula del campo se anula:

$$B_z(0) = \frac{B_r}{2}\,\frac{L}{\sqrt{L^2+R^2}} = \frac{1.25}{2}\cdot\frac{5.0}{11.1803} = \frac{1.25}{2}\cdot 0.4472 = \boxed{0.2795\text{ T}}$$

(Las longitudes pueden ir en mm porque aparecen como cociente.)

Paso 3 · Campo en la cara de la bobina ($z = g = 2.5$ mm)

$$\frac{g+L}{\sqrt{(g+L)^2+R^2}} = \frac{7.5}{12.5000} = 0.6000,$$
$$\frac{g}{\sqrt{g^2+R^2}} = \frac{2.5}{10.3078} = 0.2425,$$
$$B_z(g) = \frac{1.25}{2}\,(0.6000 - 0.2425) = \boxed{0.2234\ \text{T}}$$

Paso 4 · Campo medio en el espesor de la bobina ($g \le z \le g+h$)

Con $F(z) = \sqrt{(z+L)^2+R^2} - \sqrt{z^2+R^2}$ (en mm):

$$F(g) = \sqrt{(7.5)^2+10.0^2} - \sqrt{2.5^2+10.0^2} = 12.5000 - 10.3078 = 2.1922,$$
$$F(g+h) = \sqrt{(13.5)^2+10.0^2} - \sqrt{8.5^2+10.0^2} = 16.8003 - 13.1244 = 3.6759,$$
$$\bar{B}_z = \frac{B_r}{2h}\,[F(g+h) - F(g)] = \frac{1.25}{2\cdot 6.0}\cdot 1.4837 = \boxed{0.1545\ \text{T}}$$

El campo medio es un 30.8 % menor que el campo en la cara de la bobina.

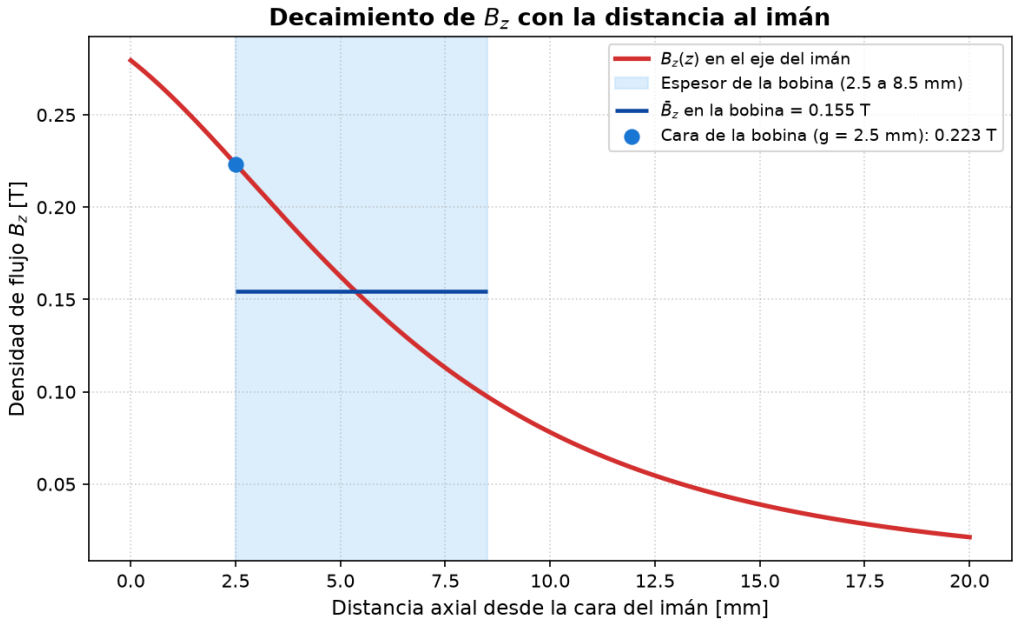


Figura 1: Campo axial $B_z(z)$. La franja azul es el volumen ocupado por las espiras; la línea horizontal es el promedio $\bar{B}_z$ que se usa en el cálculo del flujo.

4 Flujo magnético

Paso 5 · Flujo máximo por espira

$$\Phi_{max} = k\,\bar{B}_z\,A_{im} = 0.85 \times 0.1545\ \text{T} \times 3.1416 \times 10^{-4}\ \text{m}^2 = \boxed{41.270\ \mu\text{Wb}}$$

5 Cinemática a 300 RPM (velocidad de referencia)

Paso 6 · Velocidades y frecuencia

$$\omega_m = \frac{2\pi \cdot \mathrm{RPM}}{60} = \frac{2\pi \cdot 300}{60} = 31.416 \text{ rad/s},$$
$$f_e = \frac{P \cdot \mathrm{RPM}}{120} = \frac{8 \cdot 300}{120} = \boxed{20.00 \text{ Hz}},$$
$$\omega_e = 2\pi f_e = \frac{P}{2}\omega_m = 125.66 \text{ rad/s}, \qquad T_e = \frac{1}{f_e} = 50.00 \text{ ms}.$$

6 Tensión inducida

Paso 7 · Fem pico, eficaz y rectificada a 300 RPM

$$N_{total} = N_b \cdot N = 8 \times 180 = 1440,$$
$$V_{pico} = N_{total}\,\omega_e\,\Phi_{max} = 1440 \times 125.66 \times 41.270 \times 10^{-6} = \boxed{7.47 \text{ V}},$$
$$V_{pico,\,bobina} = V_{pico}/N_b = 0.933 \text{ V},$$
$$V_{RMS} = \frac{V_{pico}}{\sqrt{2}} = \frac{7.47}{1.4142} = \boxed{5.28 \text{ V}},$$
$$V_{DC} \approx V_{pico} - 2V_D = 7.47 - 0.60 = \boxed{6.87 \text{ V}}.$$

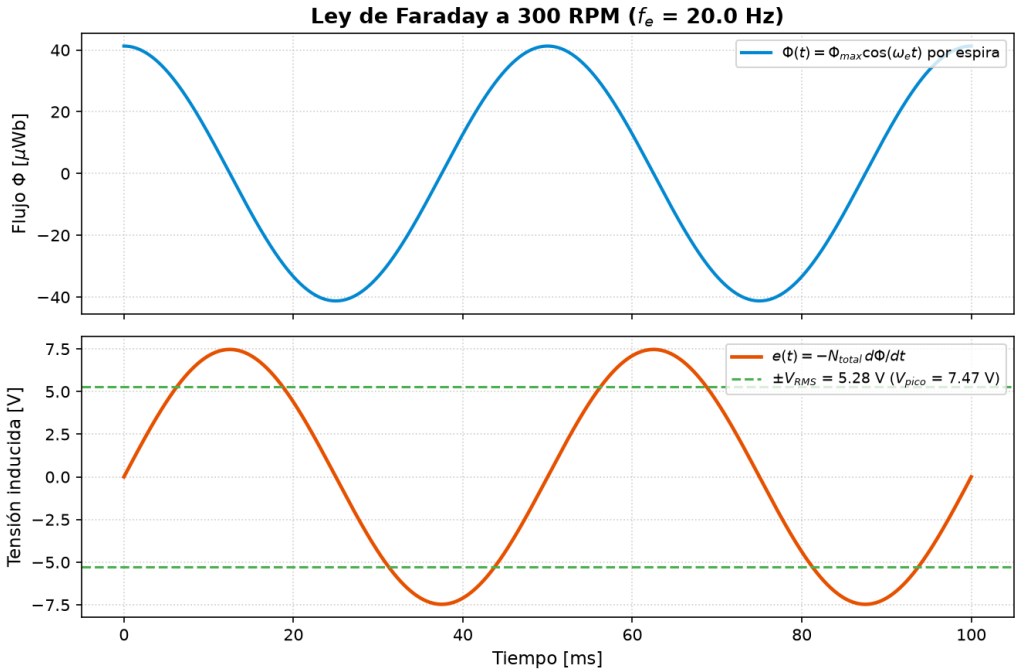


Figura 2: Flujo por espira $\Phi(t)$ y fem total $e(t) = -N_{total}\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ a 300 RPM. La fem es máxima cuando el flujo pasa por cero (máxima pendiente) y nula cuando el flujo es máximo.

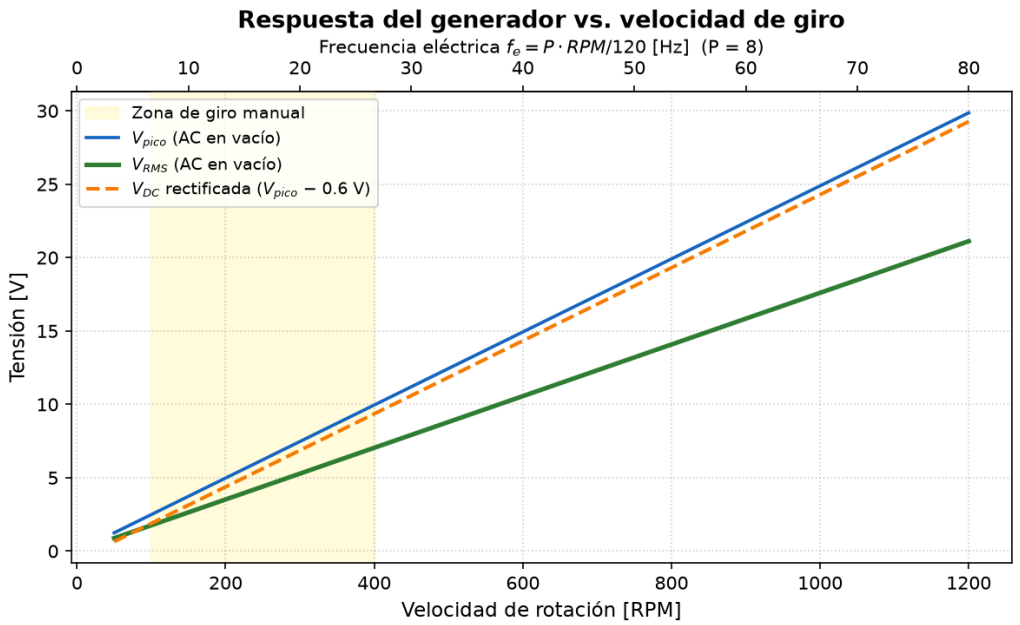


Figura 3: Las tensiones crecen linealmente con la velocidad porque $V_{pico} \propto \omega_e \propto$ RPM. El eje superior muestra la frecuencia eléctrica correspondiente.

7 Resistencia interna y ocupación de la bobina

Paso 8 · Longitud de alambre

$$\ell_m = \pi \frac{D_i + D_e}{2} = \pi \frac{12.0 + 28.0}{2} = 62.83 \text{ mm},$$
$$L_{bobina} = N\,\ell_m = 180 \times 62.83 \text{ mm} = 11.31 \text{ m},$$
$$L_{total} = N_b\,L_{bobina} = 90.48 \text{ m}.$$

Paso 9 · Resistencia

$$A_{Cu} = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi\,(0.404)^2}{4} = 0.1282 \text{ mm}^2,$$
$$R_{bobina} = \rho_{Cu}\,\frac{L_{bobina}}{A_{Cu}} = 1.517\ \Omega,$$
$$R_{int} = N_b\,R_{bobina} = \boxed{12.14\ \Omega}.$$

Este es el valor que debe medirse con el multímetro entre los terminales de salida (a 20 °C).

Paso 10 · ¿Caben las espiras? (factor de ocupación)

La ventana de bobinado mide $\frac{D_e - D_i}{2} \times h = 48.0$ mm^2. Si cada espira ocupa un cuadrado de lado igual al diámetro esmaltado:

$$\text{ocupación} = \frac{N\,d_{esm}^2}{\text{ventana}} = \frac{180 \times 0.455^2}{48.0} = \boxed{0.78}$$

Un valor por debajo de 0.85 es realizable con bobinado manual ordenado. El modelo rechaza

diseños con ocupación mayor que 1.

8 Operación con carga a 400 RPM

Paso 11 · Máxima transferencia de potencia ($R_L = R_{int} = 12.14\ \Omega$)

$$V_{RMS} = 7.04\ \text{V} \quad (V_{pico} = 9.96\ \text{V a 400 RPM}),$$
$$I = \frac{V_{RMS}}{R_{int} + R_L} = \frac{7.04}{2 \times 12.14} = 0.290\ \text{A},$$
$$V_L = I\, R_L = 3.52\ \text{V},$$
$$P_L = I^2 R_L = \boxed{1.021\ \text{W}}, \qquad P_{Cu} = I^2 R_{int} = 1.021\ \text{W}.$$

Paso 12 · Balance de energía y par de Lenz

$$P_{mec} = P_L + P_{Cu} = 2.042\ \text{W},$$
$$\omega_m = 41.89\ \text{rad/s},$$
$$\tau = \frac{P_{mec}}{\omega_m} = \boxed{48.7\ \text{mN} \cdot \text{m}}, \qquad \eta = \frac{P_L}{P_{mec}} = 50\ \%.$$

Ese es el par adicional que la mano o el taladro deben vencer cuando el generador alimenta una carga adaptada.

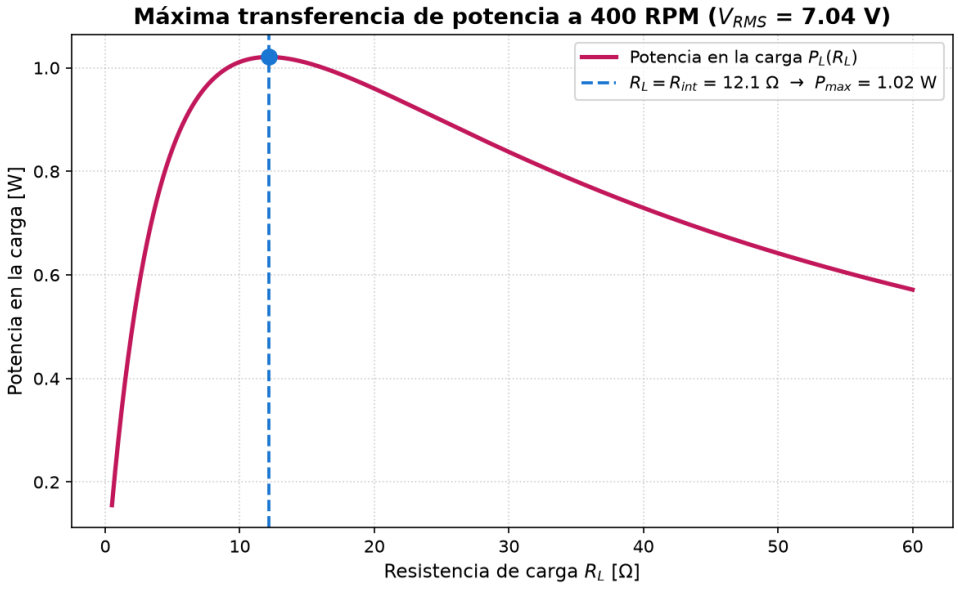


Figura 4: Potencia en la carga en función de R_L: el máximo está exactamente en $R_L = R_{int}$.

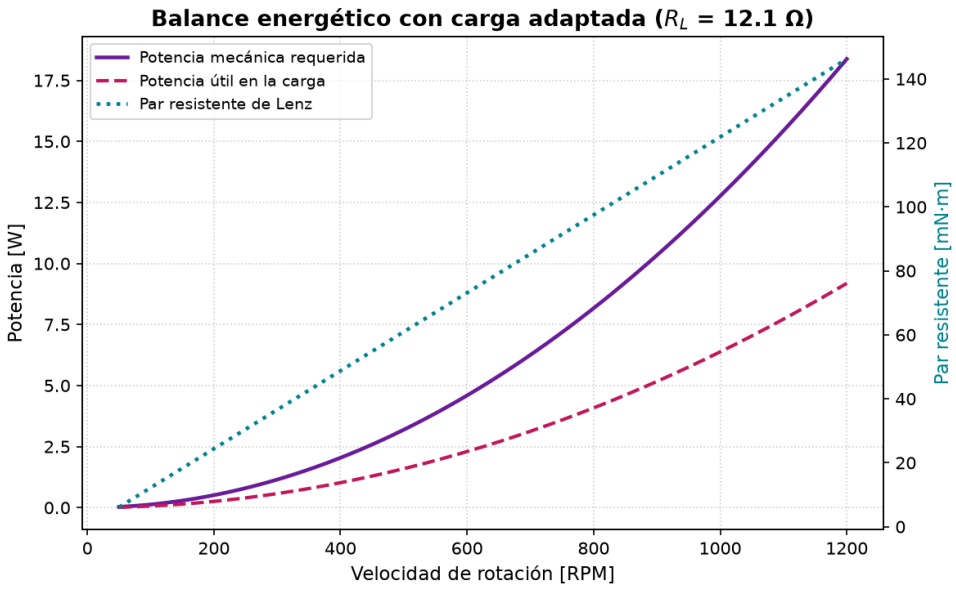


Figura 5: Con carga adaptada la potencia crece con el cuadrado de la velocidad ($P \propto V^2 \propto \mathrm{RPM}^2$) y el par resistente crece linealmente ($\tau = P/\omega_m \propto \mathrm{RPM}$).

9 Verificación de la etapa de salida

Paso 13 · Condensador, LED y rizado

- **Tensión máxima** a 1200 RPM: $V_{DC} = 29.27$ V. El condensador de 50 V queda con un margen del 41 % (uno de 25 V se dañaría).
- **LED** a 1200 RPM: $I_{LED} = \dfrac{V_{DC} - V_{LED}}{R_{LED}} = \dfrac{29.27 - 2.0}{2200} = 12.4$ mA (límite 20 mA) y la resistencia disipa $I^2R = 0.338$ W (nominal 0.50 W).
- **Rizado** a 300 RPM con el LED como carga ($I = 2.21$ mA):

$$\Delta V_{pp} = \frac{I}{2 f_e C} = \frac{2.21 \times 10^{-3}}{2 \times 20.00 \times 220 \times 10^{-6}} = 251.4 \text{ mV}.$$

10 Micro-red a 600 RPM

Paso 14 · Batería (estado inicial SoC = 50 %)

$$\begin{aligned} E &= V_{nom}\, C = 12 \text{ V} \times 7 \text{ Ah} = 84 \text{ Wh}, \\ E_{oc} &= 11.8 + 1.0 \times 0.50 = 12.30 \text{ V}, \\ E_{util} &= (\mathrm{SoC} - \mathrm{SoC}_{corte})\, E = (0.50 - 0.20) \times 84 = 25.2 \text{ Wh}. \end{aligned}$$

El inversor se desconecta al 20 % y vuelve a conectarse al 25 %.

Paso 15 · Carga con seguimiento del punto de máxima potencia

$$V_{RMS} = 10.56\ \text{V}, \qquad V_{DC} = 14.34\ \text{V} > 3.5\ \text{V (arranca)},$$
$$P_{max} = \frac{V_{RMS}^2}{4R_{int}} = \frac{10.56^2}{4 \times 12.14} = 2.297\ \text{W},$$
$$P_{bat} = \eta_c\, P_{max} = 0.90 \times 2.297 = \boxed{2.067\ \text{W}},$$
$$I_{carga} = \frac{P_{bat}}{E_{oc}} = \frac{2.067}{12.30} = 168\ \text{mA} \quad (< 3.0\ \text{A, no se limita}),$$
$$P_{mec} = P_{max} + I^2 R_{int} = 4.59\ \text{W}, \qquad \tau = 73.1\ \text{mN} \cdot \text{m}.$$

Sin consumo, recargar del 50 % al 100 % tomaría $(1 - 0.50) \times 7/0.168 \approx 20.8\,\text{h}$.

Paso 16 · Inversor de 110 V / 220 V a 60 Hz

$$V_{pico} = \sqrt{2} \times 110 = 155.6\ \text{V} \qquad (\sqrt{2} \times 220 = 311.1\ \text{V}),$$
$$\frac{N_2}{N_1} \approx \frac{155.6}{12} = 13.0,$$
$$I_{AC} = \frac{P_{AC}}{V_{RMS}} = \frac{15}{110} = 136\ \text{mA},$$
$$P_{in} = \frac{P_{AC}}{\eta_{inv}} = \frac{15}{0.90} = 16.67\ \text{W}, \qquad I_{descarga} = \frac{P_{in}}{E_{oc}} = 1.36\ \text{A}.$$

La potencia de 15 W está muy por debajo de la nominal del inversor (150 W).

Paso 17 · Balance de la batería y autonomía

$$P_{neta} = P_{bat} - P_{in} = 2.067 - 16.67 = \boxed{-14.60\ \text{W}},$$
$$t_{auto} \approx \frac{E_{util}}{|P_{neta}|} = 1.73\ \text{h} \quad (1.51\ \text{h con el generador parado}).$$

Paso 18 · Velocidad de equilibrio

Como $P_{bat} \propto \text{RPM}^2$, la velocidad que anula P_{neta} para 15 W es

$$\text{RPM}_{eq} = 600\sqrt{\frac{16.67}{2.067}} \approx 1704\ \text{RPM}.$$

Supera las 1200 RPM del prototipo: **con 15 W la batería siempre se descarga**. Con 5 W el equilibrio se alcanza a ≈ 984 RPM.

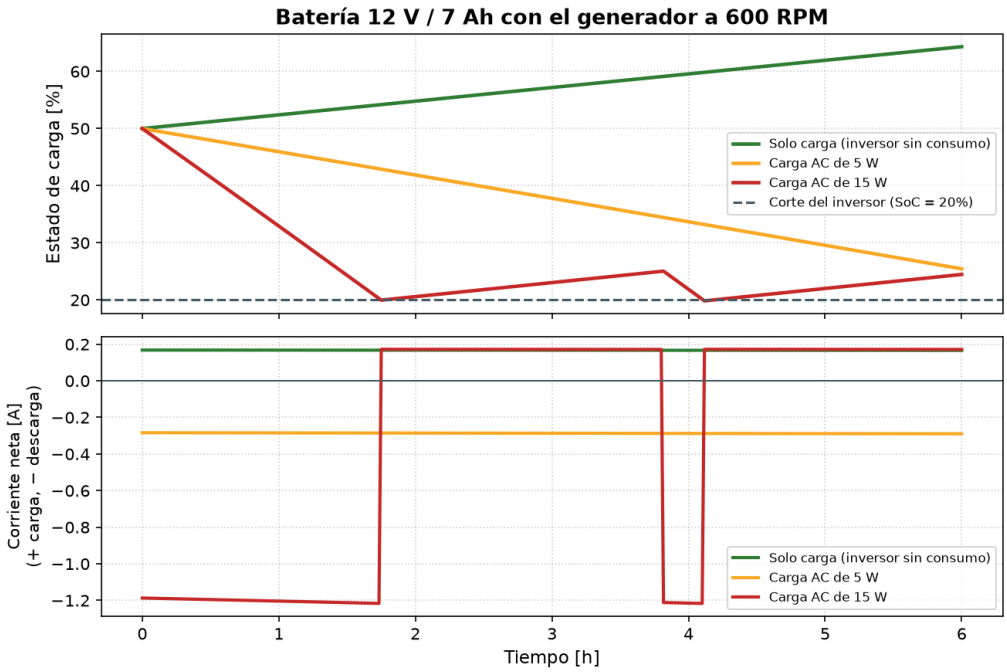


Figura 6: Evolución del SoC y de la corriente neta durante 6 h a 600 RPM con cargas de 0, 5 y 15 W. La línea discontinua marca el corte del inversor.

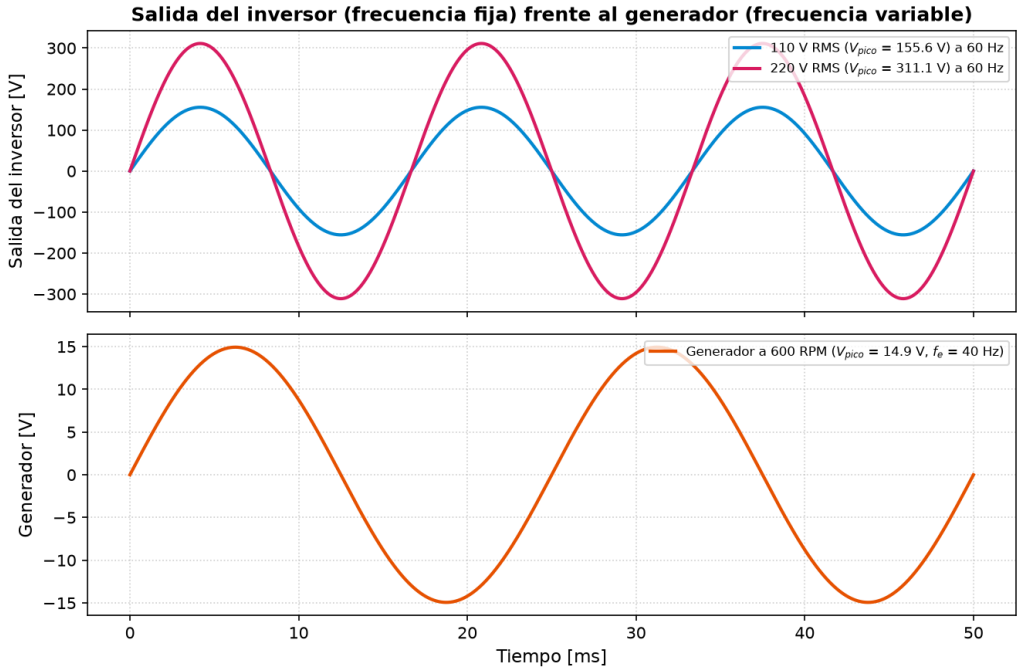


Figura 7: Tensión del generador a 600 RPM frente a la salida del inversor a 110 V y 220 V.

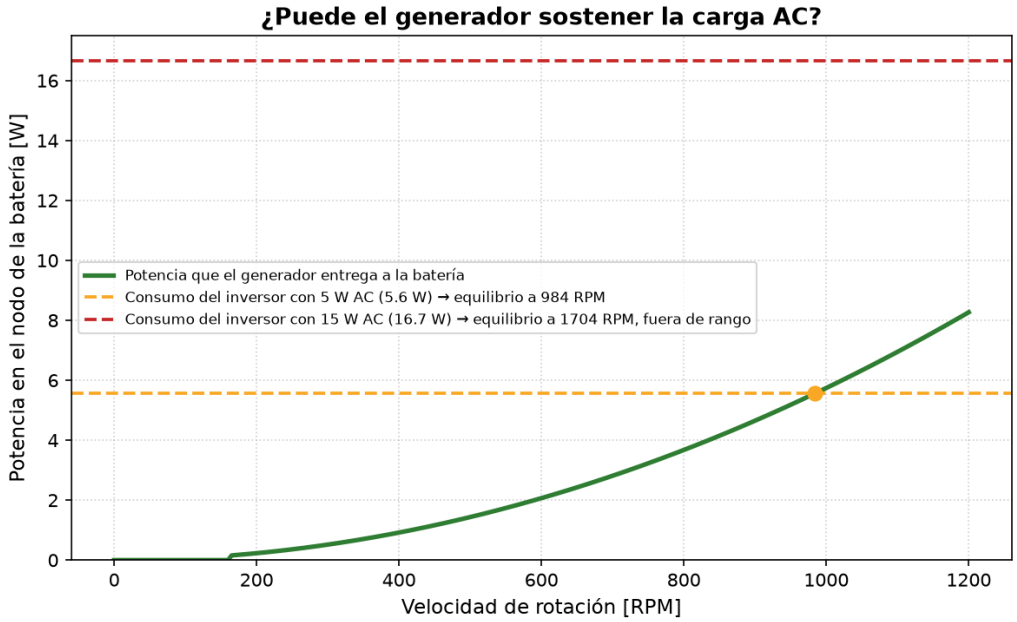


Figura 8: Potencia que llega a la batería frente al consumo del inversor. Los cruces son las velocidades de equilibrio.

11 Tabla de ensayos prevista

Tabla 2: Valores teóricos para el protocolo de pruebas (columnas en blanco: medidas del laboratorio).

Ensayo	RPM	f_e [Hz]	V_{pico} [V]	V_{RMS} [V]	V_{DC} [V]	V_{RMS} med.	V_{DC} med.	LED
1	150	10.0	3.73	2.64	3.13			
2	300	20.0	7.47	5.28	6.87			
3	600	40.0	14.94	10.56	14.34			
4	1000	66.7	24.89	17.60	24.29			

12 Verificación automática del modelo

El paquete de pruebas (`uvrunpytest`) comprueba en cada cambio que:

1. $B_z(0)$ coincide con $\frac{B_r}{2}\frac{L}{\sqrt{L^2+R^2}}$ y que a gran distancia el campo coincide con el de un dipolo equivalente (error menor al 0.1 %).
2. El promedio analítico $\bar{B}_z$ coincide con una integración numérica de 20 001 puntos (error relativo $< 10^{-8}$).
3. La fem calculada coincide con $-N_{total}\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ obtenida por derivación numérica.
4. La potencia máxima aparece en $R_L = R_{int}$ y se cumple $\tau\,\omega_m = P_L + P_{Cu}$.
5. La salida DC no supera el 80 % de la tensión del condensador ni la potencia de la resistencia del LED.
6. Las piezas STL son sólidos cerrados cuyo volumen coincide con el analítico (error menor al 0.5 %).
7. La micro-red conserva la energía, respeta los límites del controlador, corta el inversor al 20 % y reconecta al 25 %.

8. El visualizador web (JavaScript) da exactamente los mismos resultados que Python.